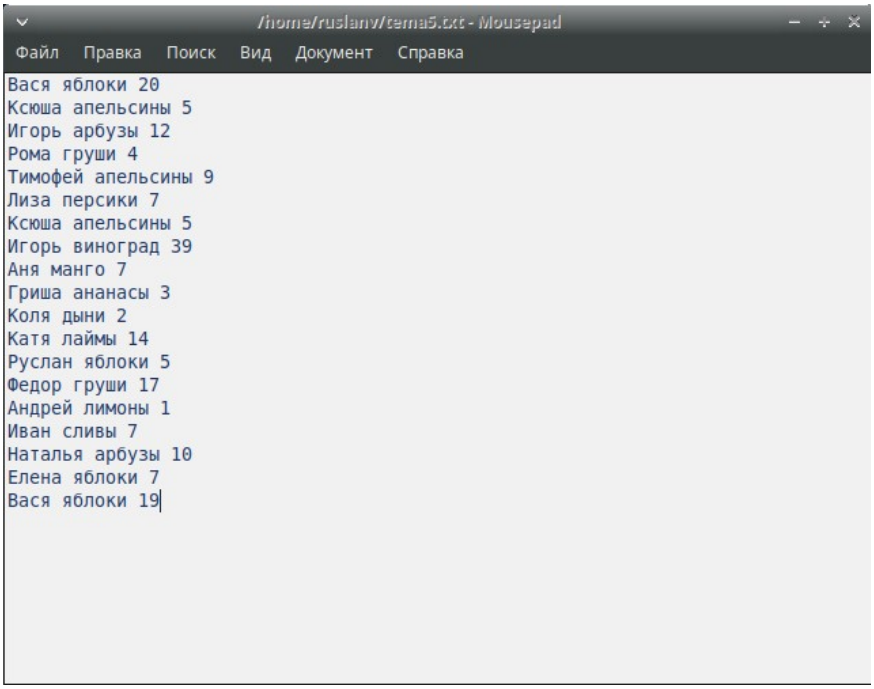
Тема 5. Фильтры и регулярные выражения в linux.




```
ruslanv@asu:~$ cat tema5.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан яблоки 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена яблоки 7
Вася яблоки 19
ruslanv@asu:~$ chmod a-w tema5.txt
ruslanv@asu:~$ ls -l
итого 88
-rw-rw-r-- 1 ruslanv ruslanv     0 окт  9 11:07  data1
-rw-rw-r-- 1 ruslanv ruslanv     0 окт  9 11:07  data2
dr-xr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 окт  9 11:45  dir
drwxrwxr-x 3 ruslanv ruslanv  4096 окт  9 11:41  dir1
drwxrwxr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 окт  9 11:35  Dir1
-rw-rw-r-- 1 ruslanv ruslanv     0 окт  9 10:58  file4
-rw-rw---- 1 ruslanv ruslanv     6 окт  9 12:42  file5
-rw-rw-r-- 1 ruslanv ruslanv 30965 сен 23 19:28  person.png
drwx------ 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 24 12:00  snap
-r--r--r-- 1 ruslanv ruslanv   507 окт 19 14:05  tema5.txt
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:54  Видео
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:27  Документы
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:36  Загрузки
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:39  Изображения
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:54  Музыка
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:54  Общедоступные
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 окт 19 14:00 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 ruslanv ruslanv  4096 сен 23 19:55  Шаблоны
ruslanv@asu:~$
```

Задание 1.

```
ruslanv@asu:~$ head tema5.txt -n5
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
ruslanv@asu:~$ head tema5.txt -n5 | tee output.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
ruslanv@asu:~$ cat output.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ tail tema5.txt -n4 | tee output.txt
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена яблоки 7
Вася яблоки 19
ruslanv@asu:~$ tac tema5.txt | tee output.txt
Вася яблоки 19
Елена яблоки 7
Наталья арбузы 10
Иван сливы 7
Андрей лимоны 1
Федор груши 17
Руслан яблоки 5
Катя лаймы 14
Коля дыни 2
Гриша ананасы 3
Аня манго 7
Игорь виноград 39
Ксюша апельсины 5
Лиза персики 7
Тимофей апельсины 9
Рома груши 4
Игорь арбузы 12
Ксюша апельсины 5
Вася яблоки 20
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | tee output.txt
Андрей лимоны 1
Аня манго 7
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Гриша ананасы 3
Елена яблоки 7
Иван сливы 7
Игорь арбузы 12
Игорь виноград 39
Катя лаймы 14
Коля дыни 2
Ксюша апельсины 5
Ксюша апельсины 5
Лиза персики 7
Наталья арбузы 10
Рома груши 4
Руслан яблоки 5
Тимофей апельсины 9
Федор груши 17
```

```
ruslanv@asu:~$ sort -r tema5.txt | tee output.txt
Федор груши 17
Тимофей апельсины 9
Руслан яблоки 5
Рома груши 4
Наталья арбузы 10
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Ксюша апельсины 5
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Игорь виноград 39
Игорь арбузы 12
Иван сливы 7
Елена яблоки 7
Гриша ананасы 3
Вася яблоки 20
Вася яблоки 19
Аня манго 7
Андрей лимоны 1
```

```
ruslanv@asu:~$ sort -k3 -n tema5.txt | tee output.txt
Андрей лимоны 1
Коля дыни 2
Гриша ананасы 3
Рома груши 4
Ксюша апельсины 5
Ксюша апельсины 5
Руслан яблоки 5
Аня манго 7
Елена яблоки 7
Иван сливы 7
Лиза персики 7
Тимофей апельсины 9
Наталья арбузы 10
Игорь арбузы 12
Катя лаймы 14
Федор груши 17
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Игорь виноград 39
```

```
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | nl -s '.' |tee output.txt
     1.Андрей лимоны 1
     2.Аня манго 7
     3.Вася яблоки 19
     4.Вася яблоки 20
     5.Гриша ананасы 3
     6.Елена яблоки 7
     7.Иван сливы 7
     8.Игорь арбузы 12
     9.Игорь виноград 39
    10.Катя лаймы 14
    11.Коля дыни 2
    12.Ксюша апельсины 5
    13.Ксюша апельсины 5
    14.Лиза персики 7
    15.Наталья арбузы 10
    16.Рома груши 4
    17.Руслан яблоки 5
    18.Тимофей апельсины 9
    19.Федор груши 17
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ wc tema5.txt | tee output.txt
 19  57 507 tema5.txt
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | nl -d '.' | wc | tee output.txt
     19      76     640
ruslanv@asu:~$ wc --help
Использование: wc [ПАРАМЕТР]… [ФАЙЛ]…
       или:    wc [ПАРАМЕТР]… --files0-from=Ф
Печатает число символов новой строки, слов и байт для каждого ФАЙЛА и
итоговую строку, если было задано несколько ФАЙЛОВ. Словом считается
последовательность символов ненулевой длины, отделённая пробельным символом.
```

```
ruslanv@asu:~$ cut -d' ' -f1 tema5.txt | tee output.txt
Вася
Ксюша
Игорь
Рома
Тимофей
Лиза
Ксюша
Игорь
Аня
Гриша
Коля
Катя
Руслан
Федор
Андрей
Иван
Наталья
Елена
Вася
ruslanv@asu:~$
```

```
ruslanv@asu:~$ cut -d' ' -f1,3 --output-delimiter=', ' tema5.txt | tee output.txt
Вася, 20
Ксюша, 5
Игорь, 12
Рома, 4
Тимофей, 9
Лиза, 7
Ксюша, 5
Игорь, 39
Аня, 7
Гриша, 3
Коля, 2
Катя, 14
Руслан, 5
Федор, 17
Андрей, 1
Иван, 7
Наталья, 10
Елена, 7
Вася, 19
```

```
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | wc | tee output.txt
     19      57     507
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | uniq | tee output.txt
Андрей лимоны 1
Аня манго 7
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Гриша ананасы 3
Елена яблоки 7
Иван сливы 7
Игорь арбузы 12
Игорь виноград 39
Катя лаймы 14
Коля дыни 2
Ксюша апельсины 5
Лиза персики 7
Наталья арбузы 10
Рома груши 4
Руслан яблоки 5
Тимофей апельсины 9
Федор груши 17
ruslanv@asu:~$ sort tema5.txt | uniq | wc | tee output.txt
     18      54     475
ruslanv@asu:~$
```

Задание 2.

```
ruslanv@asu:~$ egrep "апельсины" tema5.txt |wc | tee output.txt
      3       9     100
ruslanv@asu:~$ egrep "Коля|Ксюша" tema5.txt | wc | tee output.txt
      3       9      84
ruslanv@asu:~$ egrep "персики|Игорь" tema5.txt | wc | tee output.txt
      3       9      84
ruslanv@asu:~$ egrep "ананасы" tema5.txt| egrep "Гриша" | wc | tee output.txt
      1       3      28
ruslanv@asu:~$ egrep "яблоки 19" tema5.txt | wc | tee output.txt
      1       3      25
ruslanv@asu:~$ egrep " [а|я]" tema5.txt | wc | tee output.txt
     10      30     290
ruslanv@asu:~$ egrep "^\w{4} " tema5.txt | sort | tee output.txt
Вася яблоки 19
Вася яблоки 20
Иван сливы 7
Катя лаймы 14
Коля дыни 2
Лиза персики 7
Рома груши 4
ruslanv@asu:~$ egrep " (2[0-9]|3[0-9])$" tema5.txt | sort -k3 -n | tee output.txt
Вася яблоки 20
Игорь виноград 39
ruslanv@asu:~$ egrep -v "яблоки|виноград" tema5.txt | tee output.txt
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
ruslanv@asu:~$
```

Задание 3.

```
ruslanv@asu:~$ sed -n '1,5p' tema5.txt | tee output.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
ruslanv@asu:~$ sed -n '5,10p' tema5.txt | tee output.txt
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
ruslanv@asu:~$ sed '5,10d' tema5.txt | tee output.txt
Вася яблоки 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан яблоки 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена яблоки 7
Вася яблоки 19
```

```
ruslanv@asu:~$ sed 's/яблоки/лимоны/g' tema5.txt | tee output.txt
Вася лимоны 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня манго 7
Гриша ананасы 3
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан лимоны 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена лимоны 7
Вася лимоны 19
ruslanv@asu:~$ sed -e 's/яблоки/лимоны/g' -e 's/манго/хурма/g' tema5.txt | tee outpu
t.txt
Вася лимоны 20
Ксюша апельсины 5
Игорь арбузы 12
Рома груши 4
Тимофей апельсины 9
Лиза персики 7
Ксюша апельсины 5
Игорь виноград 39
Аня хурма 7
Гриша ананасы 3
Коля дыни 2
Катя лаймы 14
Руслан лимоны 5
Федор груши 17
Андрей лимоны 1
Иван сливы 7
Наталья арбузы 10
Елена лимоны 7
Вася лимоны 19
```

```
ruslanv@asu:~$ sed 's/$/ штук/' tema5.txt | tee output.txt
Вася яблоки 20 штук
Ксюша апельсины 5 штук
Игорь арбузы 12 штук
Рома груши 4 штук
Тимофей апельсины 9 штук
Лиза персики 7 штук
Ксюша апельсины 5 штук
Игорь виноград 39 штук
Аня манго 7 штук
Гриша ананасы 3 штук
Коля дыни 2 штук
Катя лаймы 14 штук
Руслан яблоки 5 штук
Федор груши 17 штук
Андрей лимоны 1 штук
Иван сливы 7 штук
Наталья арбузы 10 штук
Елена яблоки 7 штук
Вася яблоки 19 штук
```

```
ruslanv@asu:~$ sed -E '
s/^Вася /У Васи /;
s/^Ксюша /У Ксюши /;
s/^Игорь /У Игоря /;
s/^Рома /У Ромы /;
s/^Тимофей /У Тимофея /;
s/^Лиза /У Лизы /;
s/^Аня /У Ани /;
s/^Гриша /У Гриши /;
s/^Коля /У Коли /;
s/^Катя /У Кати /;
s/^Руслан /У Руслана /;
s/^Федор /У Фёдора /;
s/^Андрей /У Андрея /;
s/^Иван /У Ивана /;
s/^Наталья /У Натальи /;
s/^Елена /У Елены /;
s/([а-яё]+) ([0-9]+)$/\1, \2 штук./
' tema5.txt | tee output.txt
У Васи яблоки, 20 штук.
У Ксюши апельсины, 5 штук.
У Игоря арбузы, 12 штук.
У Ромы груши, 4 штук.
У Тимофея апельсины, 9 штук.
У Лизы персики, 7 штук.
У Ксюши апельсины, 5 штук.
У Игоря виноград, 39 штук.
У Ани манго, 7 штук.
У Гриши ананасы, 3 штук.
У Коли дыни, 2 штук.
У Кати лаймы, 14 штук.
У Руслана яблоки, 5 штук.
У Фёдора груши, 17 штук.
У Андрея лимоны, 1 штук.
У Ивана сливы, 7 штук.
У Натальи арбузы, 10 штук.
У Елены яблоки, 7 штук.
У Васи яблоки, 19 штук.
```

```
ruslanv@asu:~$ (echo "ID|name|fruit|amount";  sed -E 's/^([^ ]+) ([^ ]+) ([0-9]+)$/\
1|\2|\3/' tema5.txt | nl -s '|' -w 1 -n ln) | tee output.txt
ID|name|fruit|amount
1|Вася|яблоки|20
2|Ксюша|апельсины|5
3|Игорь|арбузы|12
4|Рома|груши|4
5|Тимофей|апельсины|9
6|Лиза|персики|7
7|Ксюша|апельсины|5
8|Игорь|виноград|39
9|Аня|манго|7
10|Гриша|ананасы|3
11|Коля|дыни|2
12|Катя|лаймы|14
13|Руслан|яблоки|5
14|Федор|груши|17
15|Андрей|лимоны|1
16|Иван|сливы|7
17|Наталья|арбузы|10
18|Елена|яблоки|7
19|Вася|яблоки|19
```